

L'IA et l'empreinte carbone

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 13 - 16 ans

Durée de l'activité : 3 semaines (55 min/session)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Compréhension scientifique:** Expliquez les empreintes de carbone et la consommation d'énergie de l'IA.
2. **Conscience numérique:** Évaluer l'impact environnemental des habitudes numériques.
3. **Esprit critique :** Débat sur l'utilisation éthique de l'IA concernant l'environnement.
4. **Les solutions créatives:** Proposer des solutions d'IA pour réduire les empreintes écologiques.

Résultats d'apprentissage

À la fin du projet, les élèves pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Expliquer les « équivalents CO₂ » et la consommation d'énergie des centres de données.
- Comprendre les coûts d'énergie et d'eau liés aux opérations d'IA.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Comparer les coûts énergétiques des actions numériques (e-mail vs. Formation en IA).
- Travailler en équipe pour réfléchir à des solutions durables.
- Présenter clairement les idées durables basées sur l'IA.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Démontrer la responsabilité des habitudes numériques.
- Ils apprécient le rôle de l'innovation dans la durabilité.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Citoyenneté numérique et écologique:** Construire des citoyens numériques responsables.

- **Défis transnationaux:** Comparer les données énergétiques à travers les frontières.
- **L'innovation** Encourager les solutions techniques créatives pour les objectifs verts.

1. Ressources et outils

- **La recherche:** ChatGPT, Calculateurs de carbone.
- **Collaboration:** Padlet, logiciel de cartographie mentale.
- **Matériel nécessaire :** Des feuilles de mission, des tablettes et des ordinateurs portables.
- **Vidéo :** "Le coût caché de votre vie numérique".

Liens utiles :

- **Vidéo:** [Le coût environnemental de la vie numérique](#)

Supports pédagogiques :

- Utilisez une présentation plus une feuille de calcul pour la phase de recherche et des cartes ampoules/eau pour visualiser l'utilisation des ressources.
- Canva ou un autre outil de conception numérique peut être utilisé pour la production finale de solutions durables.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Durée	Activité
Introduction	20 min	Le Nuage est sur Terre. Vidéo et discussion sur les centres de données et les infrastructures physiques.
Recherche	35 minutes	Devinez l'impact: Rechercher les émissions de CO ₂ des activités numériques et associer chaque activité à ses émissions.
Création	55 minutes	Mission des solutions de l'IA: Concevoir des solutions basées sur l'IA pour la vie verte (par exemple, l'énergie intelligente).
Réflexion	20 min	Évaluation: Des présentations, Padlet la réflexion et l'évaluation finale.

2. Introduction: Le coût invisible

Objectif : Imaginez l'Internet physique.

- **Activité :** Regardez une vidéo sur les centres de données.
- **Pour discuter:** " Où habite le Cloud ? " " Pourquoi les serveurs ont-ils besoin de refroidissement ? "

3. La recherche: deviner l'impact

Objectif : Comprendre les empreintes de carbone.

- **Tâche:** Les élèves étudient les émissions de diverses activités.
- **Comparaison:** Je regarde des vidéos HD contre. Envoyer un e-mail contre Trainer un modèle d'IA de grande taille.
- **Un outil:** Utilisation ChatGPT pour trouver des estimations.



4. Créatif: Mission des solutions de l'IA

Objectif : L'innovation pour la durabilité.

- **Travail en groupe:** Les équipes inventent 2 solutions basées sur l'IA pour réduire l'impact.
- **Les indications:**
 - Une IA intelligente pour optimiser l'énergie domestique.
 - L'IA pour réduire le gaspillage alimentaire.
 - Des algorithmes de partage de voitures.
- **Résultats:** Créez une carte mentale collaborative.

5. Réflexion et évaluation

Objectif : Une responsabilité personnelle.

- **Présentations:** Les équipes partagent leurs solutions.
- **Padlet Réflexion:** " Qu'est-ce qui m'a surpris ? " " Quelle action vais-je prendre ? "
- **Évaluation :** Compléter l'évaluation finale de l'atelier élève.